

· 开源情报技术 ·

多维特征视角下未来技术识别模型 构建及应用*

江瑶¹ 陈旭² 张凌恺²

(1.上海工程技术大学管理学院 上海 201620; 2.上海应用技术大学经济与管理学院 上海 201418)

摘要: [研究目的] 科学识别未来技术是前瞻布局未来产业、抢占未来发展制高点的首要问题,能够为中国加快实现高水平科技自立自强提供决策参考。[研究方法] 从未来技术前沿突破性、交叉融合性、战略主导性三大特征出发,遵循“指标设计—指标赋权—判定分析”的研究逻辑,首先筛选出9项未来技术特征指标,再结合博弈论组合赋权法识别特定领域的未来技术,最后根据特征得分划分未来技术所属类型。[研究结论] 以全球芯片材料行业专利数据为实证样本,识别出过程辅助材料、衬底材料和封装材料三项未来技术主题,且分别属于“ $Y_{bH}-Y_{jH}-Y_{dH}$ ”“ $Y_{bH}-Y_{jL}-Y_{dH}$ ”“ $Y_{bL}-Y_{jL}-Y_{dH}$ ”类型,研究结果与目前芯片材料行业发展趋势相一致,验证了未来技术识别模型的科学性和有效性。

关键词: 未来技术;技术识别;专利数据;指标体系;博弈论组合赋权法;芯片材料;多维特征

中图分类号: G353.1

文献标识码: A

文章编号: 1002-1965(2024)07-0104-08

引用格式: 江瑶,陈旭,张凌恺.多维特征视角下未来技术识别模型构建及应用[J].情报杂志,2024,43(7):104-111,137.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-1965.2024.07.015

Construction of Future Technology Identification Model and Its Application: From the Perspective of Multidimensional Features

Jiang Yao¹ Chen Xu² Zhang Lingkai²

(1.School of Management, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620;

2.School of Economics & Management, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418)

Abstract: [Research purpose] Scientific identification of future technologies is the first and foremost issue for forward-looking layout of future industries and seizing the commanding heights of future development, which can provide a reference for China to accelerate the realization of high-level scientific and technological self-reliance and self-improvement. [Research method] This paper starts from the three characteristics of future technology: frontier breakthrough, cross-fertilization and strategic dominance, and carries out the research following the logic of "indicator design-indicator empowerment-judgment analysis". It firstly screens out 9 indicators of future technology characteristics, then identifies future technologies in specific fields by combining the game theory combination empowerment method, and finally divides the types of future technologies according to the scores of the characteristics. [Research conclusion] Using the patent data of the global chip materials industry as an empirical sample, the paper identifies three future technology topics: process support materials, substrate materials, and packaging materials, which belong to the type of " $Y_{bH}-Y_{jH}-Y_{dH}$ " " $Y_{bH}-Y_{jL}-Y_{dH}$ " and " $Y_{bL}-Y_{jL}-Y_{dH}$ " respectively. The research results are consistent with the current development trend of the chip material industry, and verify the scientific validity and effectiveness of the future technology identification model.

收稿日期:2023-12-18

修回日期:2024-01-22

基金项目:国家自然科学基金项目“数字文化产业创新生态系统价值共创研究:动因、机制与演化”(编号:72104137);上海市青年科技英才扬帆计划项目“上海融合性数字产业‘卡脖子’技术甄选机制与攻关路径研究”(编号:21YF1415900);教育部人文社会科学研究项目“面向自立自强的我国未来智能产业颠覆性技术培育机制研究”(编号:23YJC630015)研究成果。

作者简介:江瑶,女,1992年生,博士,副教授,研究方向:科技创新管理;陈旭,男,1990年生,博士,讲师,研究方向:技术创新与科技战略管理;张凌恺,男,1994年生,硕士研究生,研究方向:芯片产业。

通信作者:陈旭

Key words: future technologies; technology identification; patent data; indicator system; game theory combinatorial empowerment method; chip materials; multidimensional features

0 引 言

新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球创新版图,加速形成以未来技术驱动的新产品和新业态^[1]。为抢占未来发展制高点,美国、德国、日本等国家纷纷抓紧推动在量子信息、人工智能、生命健康等领域的未来技术布局^[2]。对此,中国“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要明确提出,“在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域,组织实施未来产业孵化与加速计划,谋划布局一批未来产业”。在此背景下,科学识别未来技术是前瞻布局未来产业的首要问题。然而,大规模的未来技术预见研究主要在国家 and 政府层面展开,是一种复杂的系统性活动^[3],对个体研究者而言可操作性较弱。近年来,围绕该领域的个体学术研究逐渐兴起^[4],其中多数学者基于各国经验或者专家观点研判出可能的技术发展方向,这在一定程度上会受到

专家知识领域和跨国资料收集的限制,难以快速发现某个领域的未来技术;其余学者则采取可操作性较强的专利计量、文本挖掘等方法,对前沿技术、颠覆性技术等相关技术进行识别,但直接针对于未来技术识别的研究尚且缺乏。

基于此,本文拟从未来技术的核心特征出发,构建基于专利计量分析的未来技术定量识别模型,并选取芯片材料行业为应用对象,对模型的科学性和实用性加以验证。

1 文献综述

1.1 未来技术内涵与特征分析

本文在辨析未来技术与前沿技术、新兴技术、颠覆性技术、突破性技术、关键共性技术、关键核心技术、“卡脖子”技术等相关技术内涵异同点的基础上,明确未来技术的显著特征,并据此对其进行界定,如表 1 所示。

表 1 未来技术与相关技术概念的对比分析

技术名称	技术内涵	相同点	不同点
前沿技术	技术系统中较为新颖或发展速度较快,且近期对技术系统影响较大,具有感应、吸收及再创新能力的技术 ^[5]	新颖性且发展速度较快的技术	前沿技术强调近期对技术系统影响较大,而未来技术则更注重自产生后持续广泛影响技术和市场的未来发展
新兴技术	一种正在兴起或相对快速发展的、具有激进新颖性的技术,经过持续性发展,很可能对未来的经济结构或产业发展产生显著性影响 ^[6]	正在兴起的新技术且会显著地影响到未来经济或产业发展	新兴技术强调技术的激进新颖性,而未来技术则更关注于前沿性基础研究的联系,即基于多元化基础学科知识融合后的全新技术轨道
颠覆性技术	改变原有技术轨迹的全新技术或跨学科、跨领域应用的现有技术,可能对已有传统或主流技术产生整体或根本性的替代效果和相应的市场颠覆效应 ^[7]	依靠多元技术融合创新产生新的技术轨道,可以对传统技术或市场产生变革性影响	颠覆性技术对未来产生的影响是不确定的 ^[8] ,而未来技术对于培育未来产业、抢占未来科技创新发展制高点的意义则是明确的
突破性技术	脱离、跨越原有技术轨道,构建新的间断性技术轨道或研发范式,催生后续一系列技术演进,并突破性地改进或改变产品性能功能,从而提升或破坏组织能力的技术 ^[9]	不同于原有技术的全新技术轨道或研发范式	突破性技术可能提升或破坏组织能力,而未来技术则是对组织能力、生产方式等产生积极影响的
关键共性技术	多领域普遍采用的战略性高新技术,研发成果能够扩散和共享并对多个产业具有深远影响,具有公共产品特性的一类关键技术 ^[10]	涉及多领域跨产业应用的关键性技术	关键共性技术是当前产业发展广泛应用的技术,未来技术则是引领未来产业发展的关键性共用技术
关键核心技术	在产业链中处于主导地位,难以被其他技术所替代,并对产业链中的其他技术具有支撑作用,对国家经济、国防和社会等方面安全产生深远影响的技术体系 ^[11]	处于产业链的主导地位,深刻影响到国家战略安全层面	关键核心技术强调技术的不可或缺性,而未来产业更突出改变现有技术轨道的新颖性
“卡脖子”技术	在国家或地区发展过程中,对当前和未来经济发展、技术创新、产业链安全等领域起到关键性作用,但被其他国家或地区高度垄断和封锁,在短期内较难实现攻克并寻找到其他替代品的关键核心技术 ^[12]	对经济和产业发展起到关键性作用的技术	“卡脖子”技术强调当前技术被他国封锁且难以攻克,而未来产业更加注重引领未来发展的战略前瞻性

根据上述相关概念的对比分析可知,未来技术具备三大显著特征:一是前沿突破性,未来技术面向于科技发展的未来方向^[1],它并不是对现有技术的进一步改进,而是提供之前从未有过的技术知识原理的新组合,为产品或服务带来了全新的功能属性和技术特征;二是交叉融合性,未来技术是基于对现阶段已有学科、

技术和工具交叉融合后的全新应用^[13],传统的“科学—技术—试验—示范—应用”技术创新路径并不适用于未来技术,而是需要跨部门、跨行业的多主体合作推动创新^[14];三是战略主导性,未来技术可以为一国经济社会发展提供新的发展方向,甚至成为重塑全球竞争格局的关键力量,有望对现有市场、产业结构和人

类生活生产方式等方面带来根本性影响^[13]。基于此,本文将未来技术的概念界定为:基于前沿交叉领域的基础理论突破现有技术轨道,以革命性方式改变市场需求、产业模式和经济结构的发展形态,引领未来产业发展、抢占未来发展主动权的新技术。

1.2 未来技术的识别研究

针对未来技术的识别分析,起源于20世纪30年代在美国开展的大规模技术预见活动。随着新一轮科技革命和产业变革的加速推进,日本、韩国、英国、俄罗斯等国家纷纷加强技术预见实践的开展,从而科学识别未来技术发展方向^[15]。中国的技术预见活动自改革开放以后开始兴起,至今已经完成了六次^[16],逐步形成了促进科技与经济社会协同发展、有效支撑国家科技发展战略制定的技术预见研究体系^[17]。迄今为止,全球的技术预见活动迭代了三个阶段:第一个阶段聚焦于分析技术发展过程中的内在推动力,第二个阶段拓展到技术发展所需的市场环境,第三个阶段进一步扩充到与技术发展相关的社会层面因素^[18-19]。随着技术预见活动的迭代演进,未来技术识别方法也得到了不断丰富,主要包括德尔菲法、专家研讨法、情景分析法、技术路线图法、环境扫描法、多准则决策法等^[20]。由此可见,国家层面开展的未来技术预见活动是涉及到若干环节和多种方法的复杂系统性过程^[3],对于个体研究者而言难以独自开展和实施。

个体研究者针对于未来技术的识别问题,多是通过分析全球发展经验或者基于专家观点加以归纳分析。例如,周波等通过梳理美国、日本、英国、法国、德国、韩国、俄罗斯的未来产业发展规划部署,提出智能、低碳、健康是未来技术发展方向,未来智能技术包括半导体、人工智能、大数据、量子技术等,未来低碳技术包括新能源、生物能源、绿色交通、氢能等,未来健康技术包括未来医学、生物医药、未来医院、生物信息学等^[21]。杨丹辉分析全球未来产业布局,提出未来技术朝着8个方向演进,即数字经济相关技术、新一代通信和互联网技术、打通物理世界与虚拟世界的技术、智能制造与协同制造及设备技术、可再生能源技术、高端硬件和先进材料技术、生命科学与大健康技术、航空航天技术^[22]。白宇轩等结合该领域的专家学者观点,认为AI技术、基因组研究技术、氢能技术、量子信息、元宇宙、新材料、深海深空探索等是中国最有可能突破的未来技术方向^[23]。陈凯华等总结美国、欧洲、日本、德国等国家或地区的未来技术发展情况,认为中国未来技术发展方向取决于新兴和重大前沿科技的突破以及经济社会发展的重大科技需求,涵盖量子信息、人工智能、能源技术、生命医药等^[24]。这些研究结论可以为分析未来技术发展方向提供一定的参考,但需要依赖于大量的专家调研或跨国资料收集,自动化分析程度

相对较弱,难以快速识别出某个领域的未来技术。

其余学者以论文、专利、科研项目等为数据来源,结合计量分析、文本挖掘等方法,自动化识别得出与未来技术相关的前沿技术、颠覆性技术、关键核心技术等。例如,马永红等从技术主题活跃度、效益性及关联性三个方面,提出关键共性技术的专利挖掘方法,并以新材料领域为例得到高性能铝合金制备、纳米粉末及其薄膜制备工艺等关键共性技术^[25]。宋凯等以人工智能专利数据作为样本,结合LDA模型和K-means算法,从Z分数和Sen's斜率估计两个指标识别出智能家居、电动汽车、自动化控制系统三项前沿技术^[26]。马荣康等从新颖性、独特性和影响力三个方面,构建突破性技术识别模型,并以纳米技术为例展开了实证研究^[27]。任佳妮等结合科技论文和专利数据,通过高频关键词共词聚类分析识别技术主题,基于TF-IDF、LDA和专家咨询法识别语义热点主题,最终将高频关键词和语义关键词双重分析得到的交叉领域确定为关键核心技术^[28]。高楠等通过主题强度、主题新颖度、主题热度3个特征指标甄别新兴技术,结合余弦相似度算法划分出热点型、增长型、成熟型和潜在型新兴技术主题,并基于集成电路专利数据进行实证分析^[29]。熊焰等从技术突变特征与演化路径出发,构建“突变—演化”模型,并以集成电路材料专利数据为样本,识别出光刻胶、非硅基衬底材料、封装材料等颠覆性技术^[30]。陈旭等从“卡脖子”技术的高价值、大差距、强垄断、难突破特征出发,构建基于VGMB四位一体定量甄别模型,识别出工业软件领域的“卡脖子”技术^[31]。谢俊杰等将颠覆性技术、新兴技术和前沿技术的集合作为未来技术,从新颖性、关联性和重要性三个维度筛选出前沿技术方案,并根据技术影响力和技术生长力识别出其中的未来技术^[1]。上述研究都是采用可操作性较强的识别方法,围绕未来技术相关的技术识别问题展开,为分析未来技术提供了方法参照,但目前直接针对于未来技术的分析尚不充分。

基于此,本文将全面考量未来技术的前沿突破性、交叉融合性、战略主导性三大特征,结合专利表征技术的分析思路,构建未来技术定量识别模型,以期精准便捷地识别出特定领域的未来技术,从而为中国加快实现高水平科技自立自强提供决策参考。

2 未来技术识别模型构建

2.1 未来技术识别指标设计

本文从未来技术前沿突破性、交叉融合性、战略主导性三大特征出发,参考相关学者对不同技术特征的专利表征方法^[31],系统构建未来技术识别指标体系,如表2所示。针对未来技术的前沿突破性特征,从技术突破、学科突破、领域突破三个方面对其测度。其

中,技术突破是指该技术提供的是前所未有的技术原理新组合^[32],相应地,学科突破是指该技术应用的是前所未有的学科知识新组合,领域突破是指该技术涉及的是前所未有的行业领域新组合。针对未来技术的交叉融合性特征,从技术融合、学科融合、人员融合三个方面对其测度。其中,技术融合是指该技术研发需要凝结多元技术领域的创新性内容^[33],学科融合是指该技术研发需要集聚交叉学科领域的异质性知识^[34],人员融合是指该技术研发需要凝结不同组织内技术人

员的智慧和技能^[31]。针对未来技术的战略主导性特征,从技术主导、市场主导、区域主导三个方面对其测度。其中,技术主导是指该技术为研发人员提供了新的技术轨道,从而引发了研发人员对该领域专利申请的吸引力^[35],市场主导是指该技术对于后续市场技术发明和应用产生了较为广泛的辐射影响^[36],区域主导是指该技术引起了不同国家或地区的大力关注和重视^[37]。

表2 基于特征融合的未来技术识别指标体系

关键特征	识别指标	计算公式	符号说明
前沿突破性	技术突破	$T_b = \sum_{\beta=t}^T NIPC_{\beta}$	T_b :技术突破指数; S_b :学科突破指数; I_b :领域突破指数; β :年份; t :某个技术主题内专利申请的最早统计年份; T :该技术主题内专利申请的最晚统计年份; $NIPC_{\beta}$:该技术主题第 β 年拥有前所未有的IPC组合的专利数; $NSubject_{\beta}$:该技术主题第 β 年拥有前所未有的学科数组合的专利数; $NIndustry_{\beta}$:该技术主题第 β 年拥有前所未有的国民经济组合的专利数
	学科突破	$S_b = \sum_{\beta=t}^T NSubject_{\beta}$	
	领域突破	$I_b = \sum_{\beta=t}^T NIndustry_{\beta}$	
交叉融合性	技术融合	$T_f = \sum_{i=1}^n IPC_i/n$	T_f :技术融合指数; S_f :学科融合指数; I_f :人员融合指数; n :某个技术主题内的专利数量; i :该技术主题内第 i 个专利; IPC_i :专利 i 的IPC分类数; $Subject_i$:表示专利 i 的学科分类数; $Inventor_i$:表示专利 i 的申请人数
	学科融合	$S_f = \sum_{i=1}^n Subject_i/n$	
	人员融合	$I_f = \sum_{i=1}^n Inventor_i/n$	
战略主导性	技术主导	$P_d = (Patent_T - Patent_t) / (T - t)$	P_d :技术主导指数; E_d :市场主导指数; C_d :区域主导指数; n :某个技术主题内的专利数量; i :该技术主题内第 i 个专利; t :该技术主题内专利申请的最早统计年份; T :该技术主题内专利申请的最晚统计年份; $Patent_T$:该技术主题第 T 年专利申请数量; $Patent_t$:该技术主题第 t 年专利申请数量; $Cited_i$:专利 i 的被引证次数; $Country_i$:专利 i 的被引证国别数
	市场主导	$E_d = \sum_{i=1}^n Cited_i/n$	
	区域主导	$C_d = \sum_{i=1}^n Country_i/n$	

2.2 未来技术识别指标赋权

在指标权重的确定上,通常包括主观赋权法与客观赋权法两大类^[38]。其中,主观赋权法以专家的经验判断为准,可解释性相对较强,但无法体现属性的数据信息;客观赋权法是根据对数据的实证分析得到权重,可操作性相对较强,但权重结果容易受到数据特征的影响^[39]。因此,为了兼顾主客观赋权的各自优点,本文参考杨继斌等的做法^[40],采用博弈论组合赋权法得到最为均衡合理的指标权重。具体上,本文将采用层次分析法(AHP)进行主观赋权,采用变异系数法(CV)进行客观赋权,并在此基础上基于博弈论思想,以组合权重与各原始权重之间离差最小化为目标进行赋权。

2.3 未来技术判定分析

2.3.1 基于综合得分的未来技术判定

基于博弈论组合赋权法算得的指标权重,结合各项指标的归一化数据,得出每项技术主题 α 的综合得分 Y_{α} 及所有技

术主题得分均值 $\bar{Y}$,当 $Y_{\alpha} > \bar{Y}$ 时则表示该主题未来属性表现较好,能够把握未来发展主动权,隶属于未来技术。

2.3.2 基于三维矩阵的来技术类型分析

为了进一步判定未来技术所属类型,明确未来培育方向,本文参考陈旭等的做法^[31],以所有技术前沿突破性、交叉融合性、战略主导性得分均值 $(\bar{Y}_b, \bar{Y}_f, \bar{Y}_d)$ 作为象限中心构建三维判断矩阵,将未来技术的三项特征得分归位到矩阵象限中,如图1所示。

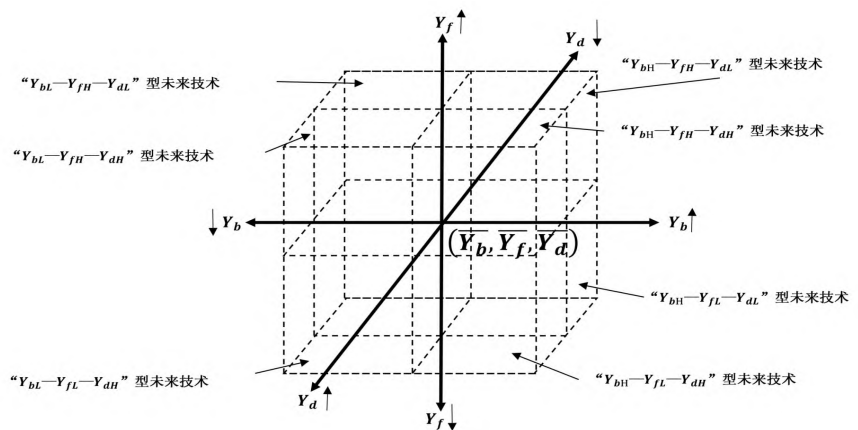


图1 未来技术的类型判断

注:“ $Y_{bl}-Y_{fl}-Y_{dl}$ ”不属于未来技术,故在图1中未标出该象限

基于上述分析逻辑,本文遵循“指标设计—指标赋权—判定分析”的研究步骤,系统构建出未来技术

定量识别模型,如图 2 所示。

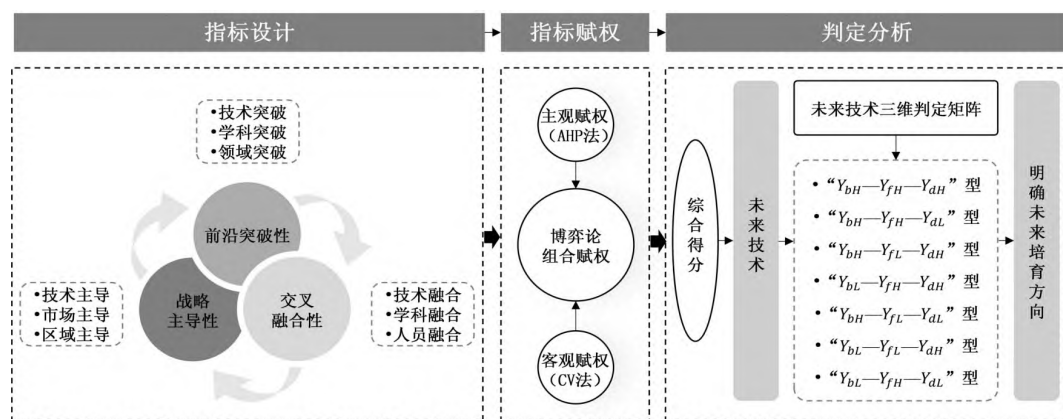


图 2 未来技术识别模型

3 未来技术识别模型应用:以芯片材料为例

芯片工业水平和规模是一个国家科技实力的重要标志,也是大国战略竞争的制高点^[41]。保障芯片产业制造生产环节运行的芯片材料,是实现芯片器件革新及工艺升级的前提,关系到国家未来芯片产业的前瞻布局。因此,本文选取芯片材料行业为例,运用上述识别模型系统挖掘该领域的未来技术,以期验证识别模型的有效性,并为中国芯片材料行业科技创新政策的制定提供依据。

3.1 数据采集

首先,本文参考余丽等^[42]、江瑶等^[38]的做法,将芯片材料行业划分为衬底材料、光刻胶、掩模版、抛光材料、过程辅助材料、工艺化学品、封装材料七大技术主题。针对各细分主题,进一步参考《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《新材料产业发展指南》《集成电路产业全书》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《“十四五”原材料工业发展规划》《重点新材料首批次应用示范指导目录(2019 版)》等政策文件,确定相应的技术检索关键词,如表 3 所示。

表 3 芯片材料行业技术分类

技术主题	技术关键词	技术关键词英文对照
衬底材料	晶圆、单晶硅、多晶硅、硅锭、石英材料、碳化硅、氮化镓、磷化钢等	silicon wafer, monocrystalline silicon, polycrystalline silicon, silicon ingot, quartz material, silicon carbide, gallium nitride, indium phosphide, etc.
光刻胶	G 线光刻胶、I 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 光刻胶、紫外光刻胶、正向光刻胶、极紫外光刻胶、电子束光刻胶等	G-line photoresist, I-line photoresist, KrF photoresist, ArF photoresist, broadband UV photoresist, positive photoresist, EUV photoresist, E-beam photoresist, etc.
掩模版	多层光刻掩模版、控制异质结、光增感剂、旋涂铬掩模、极紫外光刻掩模、掩模基材、掩模护盖等	multilayer photomask technology, controlled heterojunction, sensitizer, spinner chrome mask, extreme ultraviolet mask, photomask substrate, photomask pellicle, etc.
抛光材料	抛光浆料、CMP 材料、抛光液、抛光垫、抛光剂等	polishing slurry, chemical mechanical planarization, polishing fluid, polishing pad, polishing agent, etc.
过程辅助材料	氧化铜锡靶材、氧化铝靶材、氧化镁靶材、氧化锌靶材、特殊电子气、刻蚀气体、化学气相沉积用气等	indium tin oxide target, aluminum zinc oxide target, magnesium oxide target, zinc oxide target, specialty electronic gas, etching gas, chemical vapor deposition gas, etc.
工艺化学品	工艺化学材料、光刻稀释剂、显影剂、除胶剂、抛光清洁剂、刻蚀溶液、丙二醇甲醚醋酸酯等	process chemical, photoresist thinner, photoresist developer, photoresist stripper, polishing cleaner, etching solution, propylene glycol methyl ether acetate, etc.
封装材料	焊线键合材料、粘合材料、包装材料、封装基板、硅树脂陶瓷基板、热界面材料、胶粘剂等	wire bonding, die-bonding material, packaging material, package substrate, silicon resin ceramic substrate, thermal interface material, chip adhesive material, etc.

注:每个技术主题的检索策略中还包含 chip technology, semiconductor, integrated circuit 等通用关键词

其次,本文基于上述技术关键词形成专利检索词,从 IncoPat 专利数据库采集全球芯片材料专利数据。专利检索类型为发明专利,截止时间设定为 2022 年 12 月 31 日,采取简单同族合并的方式,数据检索时间

为 2023 年 11 月 14 日,初步检索到 162 067 项专利数据。

最后,本文参考刘云等的做法^[43],结合标题信息、摘要信息、权利要求项等信息,对专利是否属于某个细

分技术主题进行半人工识别,删除非该主题的专利。进一步地,本文删除标题和摘要等信息不完整的、技术信息与技术分类不符的、技术解决问题与材料应用不匹配的、核心指标缺失的专利,最终得到芯片材料行业的有效专利 125 615 项。全球主要国家或地区的专利数量如表 4 所示。

表 4 全球芯片材料行业专利数据(前十名) 单位:项

国家或地区	专利数量	自主申请量	合作申请量
日本	66 416	66 211	205
中国	21 139	20 985	154
美国	16 192	15 507	685
韩国	11 953	11 873	80
中国台湾	3 298	3 210	88
德国	3 070	2 849	221
法国	1 144	1 025	119
英国	427	332	95
荷兰	381	322	59
新加坡	371	298	73

注:对于合作申请的专利,按照合作国家(地区)重复计算

由表 4 的数据可知,在专利申请总数上,日本以 66 416 项专利位居全球第一,大幅度超过了其他国家

或地区。中国位居世界第二位,专利申请数量达到 21 139 项,美国和韩国则分别以 16 192 和 11 953 项专利占领全球芯片材料行业专利申请数量排名的第三和第四位。除日本、中国、美国和韩国以外,其余国家或地区的专利申请数量都远远小于 10 000 项。在专利合作上,美国以 685 项合作申请专利稳居全球榜首,说明其在芯片材料行业技术创新方面的全球化战略布局较为充分,这有利于推动其芯片产业的国际化发展。与之相反,中国虽然拥有的专利总数是美国的 1.3 倍之多,但与他国或地区合作创新的专利数量仅为美国的 1/5。基于此可初步判断,未来中国需要进一步加强芯片材料行业的技术创新,尤其是争取拓展与全球其他国家或地区科技信息交流和技术合作的机会。

3.2 指标权重

为保证各个技术主题计算时间的一致性,本文以 2013—2022 年为统计区间。基于七大技术主题的专利数据,首先选取芯片材料行业的 5 位专家,对技术突破、学科突破、领域突破、技术融合、学科融合、人员融合、技术主导、市场主导、区域主导 9 项指标的重要程度进行判断,求取平均值并构建出判断矩阵:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1.085 & 1.090 & 1.860 & 1.428 & 1.610 & 0.954 & 1.186 & 1.489 \\ 0.922 & 1 & 1.005 & 1.714 & 1.316 & 1.483 & 0.880 & 1.093 & 1.372 \\ 0.917 & 0.995 & 1 & 1.706 & 1.310 & 1.476 & 0.876 & 1.088 & 1.366 \\ 0.538 & 0.583 & 0.586 & 1 & 0.768 & 0.865 & 0.513 & 0.637 & 0.800 \\ 0.700 & 0.760 & 0.764 & 1.303 & 1 & 1.127 & 0.668 & 0.831 & 1.043 \\ 0.621 & 0.674 & 0.677 & 1.156 & 0.887 & 1 & 0.593 & 0.737 & 0.925 \\ 1.048 & 1.137 & 1.142 & 1.949 & 1.496 & 1.686 & 1 & 1.242 & 1.560 \\ 0.843 & 0.915 & 0.919 & 1.569 & 1.204 & 1.357 & 0.805 & 1 & 1.256 \\ 0.672 & 0.729 & 0.732 & 1.249 & 0.959 & 1.081 & 0.641 & 0.796 & 1 \end{bmatrix}$$

根据 AHP 的赋权步骤,计算得出 9 项指标的权重向量为:

$$\gamma = (0.1377, 0.1269, 0.1263, 0.0740, 0.0965, 0.0856, 0.1443, 0.1162, 0.0925)$$

接着,采用 CV 法对 9 项指标进行客观赋权,测得的权重向量为:

$$\varphi = (0.1557, 0.1238, 0.1364, 0.0845, 0.0759, 0.0932, 0.1300, 0.1139, 0.0866)$$

最后,基于博弈论组合赋权法的分析步骤,综合 AHP 和 CV 主客观赋权结果,得到最终的指标权重计算结果,如表 5 所示。

3.3 未来技术识别结果

根据上述 9 项指标的权重及归一化后的指标数据,计算得出衬底材料、光刻胶、掩模版、抛光材料、过程辅助材料、工艺化学品、封装材料七大技术主题的综合得分,依次为 0.7190、0.2379、0.2380、0.2938、0.8151、0.3437、0.5023。基于此,算得所有技术领域的均值为

0.4497,由此判断得到芯片材料行业包括三大未来技术主题:过程辅助材料、衬底材料、封装材料。

表 5 基于博弈论组合赋权的指标权重表

主题	占比/%	指标	占比/%
战略主导性	31.18	技术主导	13.08
		市场主导	11.40
		区域主导	8.69
交叉融合性	25.37	学科融合	7.71
		技术融合	8.39
		人员融合	9.28
前沿突破性	41.44	学科突破	12.40
		领域突破	13.50
		技术突破	15.46

过程辅助材料包括定向自组装光刻材料、纳米压印光刻材料、等离子掺杂材料、超低介电常数和空气隙材料、高纯金属靶材等未来技术点,是芯片制造和封装环节需要多次投入使用的材料,可以优化甚至变革整个芯片制造环节,对芯片材料行业发展具有重要意义。

例如,定向自组装光刻材料指的是引导衬底上预设图案的光刻胶自组装形成高度有序密集图形阵列过程中所需要的材料,能缩短光学光刻图形的节距,未来可以显著增强光刻技术。纳米压印光刻指的是在温度和压力的作用下,将模具上的预设图案转移到涂有高分子材料的硅基板上,改进模具材料在热压印、紫外压印、微接触压印等方向上的适用性,从而大幅降低未来的光刻成本。

衬底材料包括类石墨烯材料、量子线材料、拓扑绝缘体、纳米线材料、锗锡、生物复合薄膜衬底材料等未来技术点,是指应用于芯片制造环节衬底制作的基础材料,是芯片生产中最重要原材料,会直接影响到芯片品质。例如,类石墨烯材料可以弥补打开能带隙过程中损失的电学特性,并保留较好的热学、力学及光学特性,是石墨烯材料重点的未来突破方向。量子线材料能突破传统能带理论对于材料厚度和电子自由程的限制,提高栅极控制能力和载流子迁移率,是未来提高器件特性的优选。

封装材料包括三维互连集成材料、片上光互连材料、环氧塑封封装材料、倒装芯片结构封装材料、晶圆级封装材料等未来技术点,是指用于承载电子元器件及元器件间连线并起到支持、密封保护、散热等作用的具有良好电绝缘性的材料,是芯片从上游研发制造走到下游终端应用的桥梁,是加速芯片材料行业更新迭代且保证其向集成化、微型化、高效化、可靠化发展的关键要素。例如,三维互连集成材料可以有效降低互连总长度、提高数据传输带宽、实现异质芯片集成,可促成系统级集成芯片在低功耗方向上的未来发展。片上光互连材料是实现光子产生、调制、传输和探测等光子集成回路功能的材料,未来可突破铜线电互连技术在容量、传输延时上的物理限制。

为了进一步明确未来培育方向,本文基于三维判断矩阵,将前沿突破性、交叉融合性、战略主导性得分均值作为象限中心,分析过程辅助材料、衬底材料、封装材料三大未来技术主题的类型,如表6所示。

表6 芯片材料行业未来技术主题的特征得分

未来技术主题	前沿突破性得分	交叉融合性得分	战略主导性得分
过程辅助材料	0.3587	0.1480	0.3084
衬底材料	0.3739	0.1097	0.2354
封装材料	0.1140	0.1311	0.2572
均值	0.1488	0.1401	0.1610

数据结果显示,①过程辅助材料属于“ $Y_{bh}-Y_{jl}-Y_{dh}$ ”类型,这主要是因为其应用领域非常广阔,贯穿于芯片材料行业的各个环节,需要集成多样化技术知识加以创新突破。因此,未来对过程辅助材料相关技术的培育需要加大材料基础研究的投入,推进先进工

艺线、试验线、生产线的建设。②衬底材料属于“ $Y_{bh}-Y_{jl}-Y_{dh}$ ”类型,这主要是因为其受限于摩尔定律,无法在学科、技术融合上有所突破,但可以推动晶圆制造环节芯片相关新型器件的生产以及各类新型外延片的研发。因此,未来需要及时采用创新的工艺流程,全面推广新型衬底材料,并配备相应的设备和产线,以应用端的反馈推进技术的进步。③封装材料属于“ $Y_{bh}-Y_{jl}-Y_{dh}$ ”类型,这是因为其衔接着芯片制造与应用环节,往往需要根据应用需求不断优化现有材料,以满足应用端导热、导电、强度、刚度、成型性、耐腐蚀性、抗氧化性以及平整度等特性要求。因此,未来应加强封装材料在应用特性支撑方面的研发,着重推动其向高导热率、高抗电迁移、低电阻率方向发展,从而带动整个芯片材料行业的创新变革。

3.4 识别结果验证

本文借鉴江瑶等的验证方法^[38],将识别出的三大未来技术主题及其代表性未来技术点与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新产业标准化领航工程实施方案》《有色金属工业发展规划(2016—2020年)》《新材料产业发展指南》《集成电路产业全书》等文件中关于芯片材料行业未来关注的重点方向进行比较。结果显示,本文的研究发现与当前中国芯片材料行业超大规模高纯金属靶材、第三代半导体衬底及先进封装材料等重点布局方向相一致。这意味着,本文提出并应用的未来技术识别模型较为科学,最终识别出的未来技术较好地反映出中国芯片材料行业的技术发展趋势。

4 结论与展望

4.1 研究结论

本文从未来技术的前沿突破性、交叉融合性、战略主导性特征出发,按照“指标设计—指标赋权—判定分析”的逻辑构建未来技术定量识别模型,并基于全球芯片材料行业的专利数据对模型进行验证。主要研究结论包括以下三个方面:

第一,通过对比分析未来技术与前沿技术、新兴技术、颠覆性技术、突破性技术、关键共性技术、关键核心技术、“卡脖子”技术等相关技术的异同点,归纳出未来技术的前沿突破性、交叉融合性、战略主导性三大特征,并将其界定为基于前沿交叉领域的基础理论突破现有技术轨道,以革命性方式改变市场需求、产业模式和经济结构的发展形态,引领未来产业发展、抢占未来发展主动权的高新技术。

第二,基于未来技术的三大特征,选取技术突破、学科突破、领域突破、技术融合、学科融合、人员融合、技术主导、市场主导、区域主导九项细分指标,并结合

“层次分析—变异系数—博弈论组合赋权法”确定各项指标的权重,由此筛选出高于所有技术领域均值的未来技术。在此基础上,通过分析三大特征的具体得分,进一步明确未来技术的类型。

第三,结合全球芯片材料行业的专利数据,采用未来技术识别模型对衬底材料、光刻胶、掩模版、抛光材料、过程辅助材料、工艺化学品、封装材料七个细分主题进行实证分析,最终识别出“ $Y_{bh}-Y_{jl}-Y_{dh}$ ”型过程辅助材料、“ $Y_{bh}-Y_{jl}-Y_{dh}$ ”型衬底材料以及“ $Y_{bh}-Y_{jl}-Y_{dh}$ ”型封装材料三大未来技术主题,并通过专利关键语义信息进一步识别出定向自组装光刻材料、纳米压印光刻材料、类石墨烯材料、量子线材料、三维互连集成材料、片上光互连材料等代表性未来技术点。

4.2 贡献与展望

相较于该领域已有文献,本文紧扣未来技术的前沿突破性、交叉融合性以及战略主导性三大特征,遵循“指标设计—指标赋权—判定分析”的研究脉络,结合指标分析、层次分析、变异系数和博弈论组合赋权等方法,从专利计量分析视角构建未来技术识别模型,从而为未来技术提供了一套科学高效并可工程化复用、移植推广的定量识别方案,对于准确把握未来技术发展趋势、前瞻布局未来产业、抢占未来发展制高点具有重要意义。

然而,受限于数据库的影响,本文在表征未来技术特征时,仅采用了专利数据进行分析。后续可以考虑采用多源异构数据加以表征,从而进一步丰富和完善未来技术识别模型。

参考文献

- [1] 谢俊杰,孙希科,王智琦,等.基于应用场景的未来技术识别研究[J].情报杂志,2024,43(5):97-105.
- [2] 沈华,王晓明,潘教峰.我国发展未来产业的机遇、挑战与对策建议[J].中国科学院院刊,2021,36(5):565-572.
- [3] 杨捷,陈凯华,穆荣平.技术预见方法的回顾与展望[J].科学与科学技术管理,2022,43(12):3-14.
- [4] 刘建生,吕永波,任远,等.中国技术预测(预见)研究脉络与热点追踪——基于 CiteSpace 的文献计量分析[J].中国科技论坛,2023(6):29-40.
- [5] 刘春文,黄鲁成,苗红,等.基于 ECT-Dim 的前沿技术识别方法——以养老环境辅助生活技术为例[J].情报杂志,2023,42(8):77-82,76.
- [6] 高楠,周庆山.新兴技术概念辨析与识别方法研究进展[J].现代情报,2023,43(4):150-164.
- [7] 刘俊婉,庞博,徐硕.基于弱信号的颠覆性技术早期识别研究[J].情报学报,2023,42(12):1395-1411.
- [8] 张欣.颠覆性技术识别方法述评[J].图书情报工作,2020,64(17):145-152.
- [9] Capponi G, Martinelli A, Nuvolari A. Breakthrough innovations and where to find them[J]. Research Policy, 2022, 51(1):

104376.

- [10] 施锦诚,王靖,朱凌,等.关键共性技术研发的双重网络关系及其演化特征[J].中国科技论坛,2023(4):53-62.
- [11] 赵建,梁爽.关键核心技术识别方法研究进展[J].情报杂志,2024,43(4):68-77.
- [12] 江瑶,陈旭,胡斌.“卡脖子”关键核心技术两阶段漏斗式甄选模型构建及应用研究[J].情报杂志,2023,42(3):94-101.
- [13] 陈捷,吴仲琦,代涛.未来技术风险识别框架研究——基于技术经济安全视角[J].中国科学院院刊,2023,38(4):570-579.
- [14] 王小林,谢妮芸.未来产业:内涵特征、组织变革与生态建构[J].社会科学辑刊,2023(6):173-182.
- [15] 杨捷,陈凯华.技术预见国际经验、趋势与启示研究[J].科学与科学技术管理,2021,42(3):48-63.
- [16] 袁立科,玄兆辉.国家技术预测的发展脉络、挑战与未来展望[J].科学与科学技术管理,2022,43(12):15-35.
- [17] 王宏伟,张静,张艳芳,等.面向未来重点产业和领域发展的工程科技需求分析——以医疗和能源领域为例[J].中国科技论坛,2022(10):31-41.
- [18] Coates J F. Boom time in forecasting[J]. Technology Forecasting and Social Change, 1999, 62(1/2):37-40.
- [19] Miles, I. From futures to foresight. The handbook of technology foresight: Concepts and practice[M]. Cornwall: MPG Books Ltd Bodmin, 2008.
- [20] 穆荣平,陈凯华.科技政策研究之技术预见方法[M].北京:科学出版社,2021.
- [21] 周波,冷伏海,李宏,等.世界主要国家未来产业发展部署与启示[J].中国科学院院刊,2021,36(11):1337-1347.
- [22] 杨丹辉.未来产业发展与政策体系构建[J].经济纵横,2022(11):33-44.
- [23] 白宇轩,张雅俊.我国发展未来产业的优势条件、重点领域与对策建议[J].企业经济,2023,42(7):90-101.
- [24] 陈凯华,冯卓,康瑾,等.我国未来产业科技发展战略选择[J].中国科学院院刊,2023,38(10):1459-1467.
- [25] 马永红,孔令凯,林超然,等.基于专利挖掘的关键共性技术识别研究[J].情报学报,2020,39(10):1093-1103.
- [26] 宋凯,朱彦君.专利前沿技术主题识别及趋势预测方法——以人工智能领域为例[J].情报杂志,2021,40(1):33-38.
- [27] 马荣康,王艺棠.基于专利相似度的突破性技术发明识别研究——以纳米技术为例[J].科研管理,2021,42(5):153-160.
- [28] 任佳妮,张薇,杨阳,等.“人工智能+医疗”新兴技术识别研究——以医疗机器人为例[J].情报杂志,2021,40(12):45-50.
- [29] 高楠,高嘉骐,陈洪璞.新兴技术识别与演化路径分析方法研究——以集成电路领域为例[J].情报科学,2023,41(3):127-135,172.
- [30] 熊焰,张凌恺,陈旭,等.基于“突变—演化”模型的颠覆性技术识别方法及应用[J].情报杂志,2023,42(12):119-126,152.
- [31] 陈旭,江瑶,熊焰,等.“卡脖子”技术甄别模型构建及应用:以工业软件为例[J].情报杂志,2023,43(4):106-113,95.

(下转第 137 页)

参考文献

- [1] Katz E, Lazarsfeld P F. Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications [M]. Piscataway: Transaction Publishers, 2006: 3-12.
- [2] Heider, Fritz. Attitudes and cognitive organization [J]. The Journal of Psychology Interdisciplinary and Applied, 1946, 21(1): 107-112.
- [3] Cartwright D, Harary F. Structural balance: A generalization of Heider's theory [J]. Psychological Review, 1956, 63(5): 277.
- [4] Daniel Gruhl, Guha. R, David Liben-Nowell, et al. Information diffusion through blogspace [C]//Association for Computing Machinery. In Proceedings of the 13th international conference on World Wide Web (WWW '04). New York: Association for Computing Machinery, 2004: 43-52.
- [5] Jure Leskovec, Daniel Huttenlocher, Jon Kleinberg. Predicting positive and negative links in online social networks [C]//Association for Computing Machinery. In Proceedings of the 19th international conference on World wide web (WWW '10). New York: Association for Computing Machinery, 2010: 641-650.
- [6] Huang H, Tang J, Liu L, et al. Triadic closure pattern analysis and prediction in social networks [J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2015, 27(12): 3374-3389.
- [7] Linyi Z, Shugang L. The node influence for link prediction based on triadic closure structure [C]//2017 IEEE 2nd Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control Conference (ITNEC), 2017: 761-766.
- [8] Chen X, Guo J F, Pan X, et al. Link prediction in signed networks based on connection degree [J]. Ambient Intell Human Comput, 2019, 10(2): 1747-1757.
- [9] 陈颖. 基于泛函网络的社交网络关系研究 [D]. 重庆: 重庆邮电大学, 2021.
- [10] 王伟, 薛苗苗, 刘沫萌. 一种面向符号社交网络的负链路预测方法 [J]. 西安工程大学学报, 2021, 35(3): 100-106.
- [11] 李鑫. 面向行为的潜在好友判断方法研究 [D]. 天津: 天津大学, 2018.
- [12] Roumeliotis K I, Tselikas N D. ChatGPT and open-AI models: A preliminary review [J]. Future Internet, 2023, 15(6): 192.
- [13] 李立耀, 孙鲁敬, 杨家海. 社交网络研究综述 [J]. 计算机科学, 2015, 42(11): 8-21, 42.
- [14] 杨建英, 余至诚. 开源情报在中国国家安全情报中的地位和作用分析 [J]. 情报杂志, 2019, 38(10): 21-26, 145.
- [15] Antal, Tibor, et al. Dynamics of social balance on networks [J]. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics, 2005, 224(12): 130-136.
- [16] 高杨. 基于局部结构的复杂网络链路预测算法研究 [D]. 合肥: 安徽大学, 2017.
- [17] 袁帅. 社交网络中基于情感分析的负链路预测算法研究 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2017.
- [18] 方磊. 社交网络社区发现问题的研究 [D]. 南京: 南京航空航天大学, 2016.
- [19] 曾小芹. 基于 Python 的中文结巴分词技术实现 [J]. 信息与电脑(理论版), 2019, 31(18): 38-39, 42.
- [20] Chinchor N, Marsh E. Appendix D: MUC-7 information extraction task definition (version 5.1) [C]//Virginia, In Seventh Message Understanding Conference (MUC-7), Fairfax: Virginia, 1998: 359-367.
- [21] 郝爽, 李国良, 冯建华, 等. 结构化数据清洗技术综述 [J]. 清华大学学报(自然科学版), 2018, 58(12): 1037-1050.
- [22] 曹玮, 杨原. 美盟友与中国和美国关系的 QCA 分析 [J]. 国际政治科学, 2022, 7(2): 1-41.
- [23] 孙昊天, 杨良斌. 基于带权三元闭包的知识图谱的构建方法研究 [J]. 情报杂志, 2019, 38(6): 168-173.
- (责编: 王平军; 校对: 刘影梅)
-
- (上接第 111 页)
- [32] 黄鲁成, 蒋林杉, 吴菲菲. 萌芽期颠覆性技术识别研究 [J]. 科技进步与对策, 2019, 36(1): 10-17.
- [33] 李乾瑞, 郭俊芳, 黄颖, 等. 基于专利计量的颠覆性技术识别方法研究 [J]. 科学学研究, 2021, 39(7): 1166-1175.
- [34] 张贝贝, 尹西明, 余江. 知识密集型产业的多学科交叉创新机制研究 [J]. 科学学研究, 2024, 42(2): 415-426.
- [35] 陈育新, 卢俊, 韩毅. 基于专利文献的颠覆性技术识别研究——以人工智能为例 [J]. 情报学报, 2022, 41(11): 1124-1133.
- [36] 杨大飞, 杨武, 田雪姣, 等. 基于专利数据的核心技术识别模型构建及实证研究 [J]. 情报杂志, 2021, 40(2): 47-54.
- [37] 陈旭, 江瑶, 熊焰, 等. 关键核心技术“卡脖子”问题的识别及应用: 以 AI 芯片为例 [J]. 中国科技论坛, 2023(9): 17-27.
- [38] 江瑶, 陈旭, 张凌恺. 专利视域下“卡脖子”技术三阶段识别研究 [J]. 情报杂志, 2023, 42(10): 132-139, 55.
- [39] 李刚, 李建平, 孙晓蕾, 等. 兼顾序信息和强度信息的主客观组合赋权法研究 [J]. 中国管理科学, 2017, 25(12): 179-187.
- [40] 杨继斌, 何宗虎, 徐晓惠, 等. 基于组合赋权法的燃料电池客车动力总成综合性能评价 [J/OL]. 电源学报, 2023: 1-14 [2023-10-25]. https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=FruxrO_GJXK3cFSCdoQIqDbPvFvL5mwlePbLgPY_DQ35K_kqQNY9r7hYM79_1-cp6waBP96IkVP7Hrs0m2E9jkUr9me_FV6ff08RVYTVg3oHYcf5pR75CMpJsrx1rjCXsrJPzUF2-Y=&uniplatform=NZKPT&language=CHS.
- [41] 徐博, 王蕾. 日本半导体产业链升级的再思考——三个关键、二元悖论与政治工具 [J]. 日本学刊, 2022(6): 104-124, 151.
- [42] 余丽, 盛莹婕, 许景龙, 等. 专利分析视角下我国集成电路产业“卡脖子”问题研究 [J]. 数据与计算发展前沿, 2021, 3(5): 40-54.
- [43] 刘云, 王小黎, 闫哲. 专利质量测度及区域比较研究——以我国石墨烯产业为例 [J]. 科学学与科学技术管理, 2019, 40(9): 18-34.
- (责编: 王平军; 校对: 刘影梅)